Tugas 2

Nama Mata Kuliah	: Sistem Informasi
Kode Mata Kuliah	: MKDK2658302102
Semester/Kelas	: I/C TRPL
Dosen	: Dr. Putu Desiana Wulaning Ayu, S.T., M.T.
Hari/Tanggal	: Selasa, 29 September 2026
NIM	: 2615354043
Nama Lengkap	: I Gede Angga Pradita

1. Jelaskan secara singkat:
   a. Pengertian jaringan komputer.
   b. Pengertian komunikasi data.
   c. Peran jaringan dan komunikasi data dalam mendukung sistem informasi.

   a. Pengertian jaringan komputer
      Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat (komputer, server, printer, dan sebagainya) yang saling terhubung melalui media kabel atau nirkabel, sehingga bisa saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti file, aplikasi, atau koneksi internet.

   b. Pengertian komunikasi data
      Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, dengan mengikuti aturan (protokol) tertentu agar data yang dikirim dapat dipahami dengan benar oleh penerima.

   c. Peran jaringan dan komunikasi data dalam sistem informasi
      Keduanya menjadi penghubung antar komponen sistem informasi. Tanpa jaringan, aplikasi di sisi pengguna tidak bisa mengambil atau mengirim data ke server dan basis data. Dengan adanya jaringan dan komunikasi data yang baik, data bisa diakses dan diperbarui secara real-time oleh banyak pengguna sekaligus, tanpa harus berada di komputer atau lokasi yang sama.

2. Identifikasikan kebutuhan jaringan yang diperlukan untuk mendukung sistem informasi yang dipilih.

Jelaskan minimal:
• Perangkat pengguna/client.
• Server.
• Media koneksi jaringan.
• Perangkat jaringan yang diperlukan.
• Akses jaringan yang digunakan, misalnya LAN atau Internet.

• **Perangkat pengguna/client**: komputer di meja sirkulasi yang dipakai petugas untuk mencatat peminjaman dan pengembalian, serta laptop/HP anggota yang dipakai untuk mengecek katalog buku, baik dari dalam maupun luar gedung perpustakaan.
• **Server**: server aplikasi yang menjalankan sistem perpustakaan, dan server basis data yang menyimpan data buku, anggota, serta transaksi peminjaman. Untuk skala kampus, keduanya bisa digabung dalam satu server fisik.
• **Media koneksi jaringan**: kabel UTP/LAN untuk komputer tetap di ruang perpustakaan, dan Wi-Fi untuk perangkat mobile petugas maupun anggota yang berada di area perpustakaan.
• **Perangkat jaringan yang diperlukan**: switch untuk menghubungkan komputer-komputer di dalam gedung, access point untuk jangkauan Wi-Fi, serta router yang menghubungkan jaringan lokal ke internet.
• **Akses jaringan yang digunakan**: LAN untuk operasional internal petugas dan komputer sirkulasi, ditambah akses internet supaya anggota bisa mengecek ketersediaan buku dari luar perpustakaan.

3. Jelaskan data atau informasi apa saja yang perlu dipertukarkan antara pengguna, aplikasi, dan server dalam sistem informasi tersebut.

   Antara pengguna dan aplikasi: nim atau username untuk login, kata kunci pencarian judul/kategori buku, serta permintaan peminjaman atau perpanjangan buku.

   Antara aplikasi dan server: hasil pencarian buku (judul, stok, kategori), data transaksi peminjaman (nim, id buku, tanggal pinjam dan kembali), serta status ketersediaan buku.

Antara server dan basis data: perintah untuk menyimpan transaksi baru, memperbarui jumlah stok setelah buku dipinjam atau dikembalikan, dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi.

4. Buatlah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara:
   Pengguna/Client → Jaringan → Aplikasi/Server → Basis Data
   Diagram harus menunjukkan arah pertukaran data antar komponen. Berikan penjelasan singkat mengenai proses komunikasi data yang terjadi pada diagram tersebut.

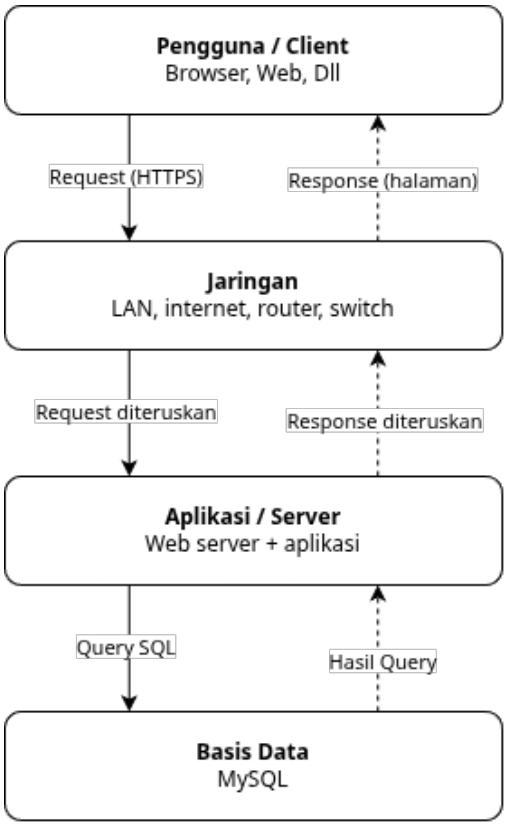


Diagram di atas menggambarkan alur komunikasi data antara empat komponen sistem informasi. Prosesnya berlangsung dalam lima tahap:

1. **Pengguna/Client ke Jaringan.** Pengguna mengakses sistem melalui perangkat client, misalnya laptop atau HP, dengan browser atau aplikasi. Perangkat mengirimkan *request* (permintaan data) ke jaringan.
2. **Jaringan ke Aplikasi/Server.** Jaringan (LAN atau Internet) membawa request itu melalui perangkat jaringan seperti router dan switch sampai ke aplikasi/server.

3. **Aplikasi/Server ke Basis Data.** Aplikasi/server memproses request, misalnya memeriksa hak akses pengguna, lalu mengirim *query* ke basis data untuk mengambil atau menyimpan data yang dibutuhkan.
4. **Basis Data ke Aplikasi/Server.** Basis data memproses query dan mengirim hasilnya kembali ke aplikasi/server.
5. **Aplikasi/Server ke Jaringan ke Pengguna/Client.** Aplikasi/server mengolah hasil tersebut menjadi informasi yang siap ditampilkan, lalu mengirimkannya sebagai *response* melalui jaringan. Informasi itu akhirnya tampil di perangkat pengguna.

5. Jelaskan bagaimana jaringan dan komunikasi data yang dirancang dapat mendukung:
   a. Kelancaran pertukaran informasi.
   b. Akses sistem oleh pengguna.
   c. Ketersediaan data bagi pengguna yang membutuhkan.

   a. Kelancaran pertukaran informasi
   Dengan jaringan LAN yang stabil di dalam gedung dan koneksi internet untuk akses dari luar, permintaan dari client bisa sampai ke server dan basis data dengan cepat, sehingga transaksi seperti peminjaman atau pengembalian buku bisa diproses hampir seketika.

   b. Akses sistem oleh pengguna
   Petugas mengakses sistem melalui jaringan lokal yang cepat dan stabil untuk kegiatan operasional sehari-hari, sementara anggota bisa mengakses katalog dari mana saja selama terhubung ke internet. Login menggunakan nim atau username memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat masuk ke sistem.

   c. Ketersediaan data bagi pengguna
   Karena seluruh data buku dan transaksi peminjaman disimpan terpusat di satu basis data, setiap pengguna yang terhubung ke jaringan akan selalu melihat data stok dan status buku yang sama dan konsisten, tanpa risiko data berbeda antara satu komputer dengan komputer lain.